

Carbon Urban DSS

공공데이터로 도시 건물의
에너지 · 탄소를 500m 격자로 보고,
개발 계획의 영향을 계산합니다

기능

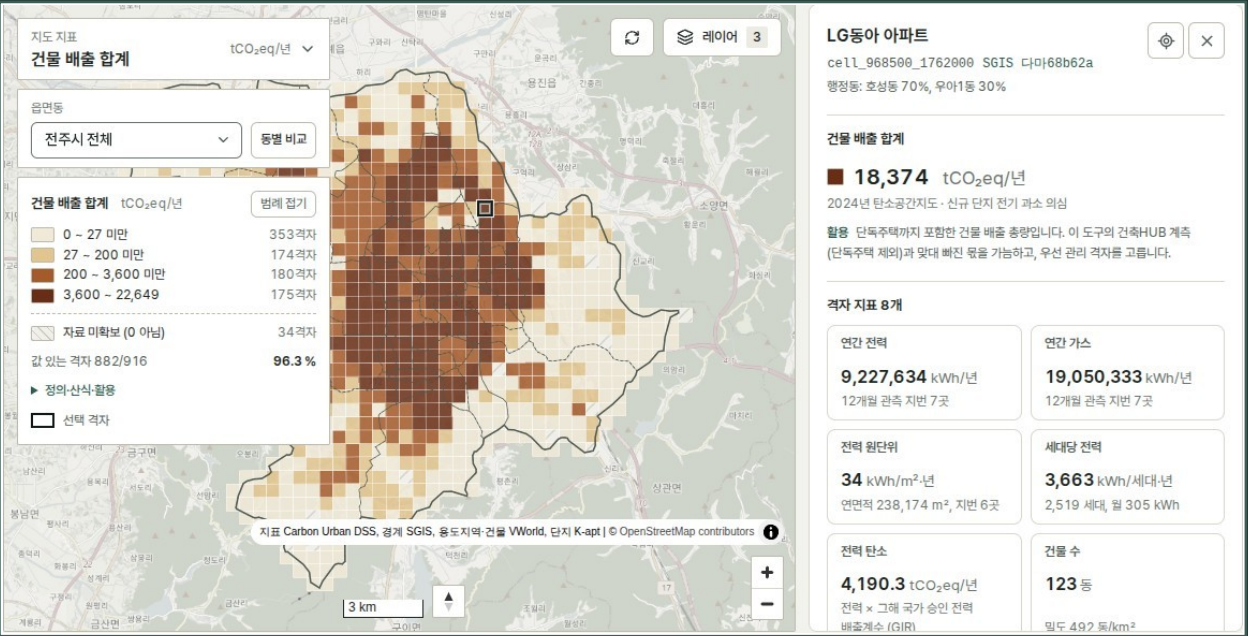
지도 · 대시보드 · 지역 / 계획 시뮬레이션 · 보고서

데이터

공공데이터 12 종 + 팀 수집 탄소공간지도

사례

전주 에코시티 (개발) · 서부신시가지 (상업)



전주시 500m 격자 · 건물 배출 합계 (탄소공간지도 2024, 팀 수집)

무엇을 보고, 무엇을 계산하고, 무엇을 근거로 하나

보는 것

- 전국 229 시 · 군 · 구 비교
- 시 · 군 · 구 → 500m 격자 · 읍면동 지도
- 격자별 건물 전력 · 가스 · 탄소 · 원단위
- 2016~2024 건물 배출 변화
- 대지의 용도지역과 조례 상한

계산하는 것

- 계획안 (동 · 층 · 세대) 의 연간 에너지 · 탄소
- 효율 · 태양광 설계안 비교
- 법적 상한 안의 최적 배치 후보
- 감축 목표에 필요한 효율 · 재생에너지
- 개발 전후 지역 에너지 변화

근거 데이터

- 건물 계량 에너지 (건축 HUB · K-apt)
- 한전 전력판매량 · 온실가스 인벤토리
- 통계청 SGIS 인구 · 가구 (행정동 · 격자)
- 건축물대장 · VWorld 용도지역 · 조례
- 탄소공간지도 500m (팀 수집)

원칙 : 관측 · 계산 · 추정 · 시나리오를 나눠 표시하고, 없는 값은 0 으로 채우지 않으며, 모든 숫자에 출처와 산식을 붙입니다

지금까지 만든 것

9 월 중순부터 3 주 동안 쌓은 기능과 데이터

- 09-14 ● 계획안 비교, 보고서 저장 · 출력
- 09-18 ● 수집 실패 원인 조사 · 조치
- 09-23 ● 근거 배치 · 결측 표시 디자인
- 09-25 ● SGIS 1km 격자, 지역 (구역) 시뮬레이션
- 09-26 ● 건축 HUB 전 지번 에너지, 건축물대장
- 09-27 ● 3D 배치 · 일조, 조례 상한, 보고서 문장 모델
- 09-29 ● 전국 시 · 군 · 구 지도, 읍면동 비교, SGIS 500m
- 09-30 ● 한전 · 온실가스 인벤토리 대조, 정확도 개선 6 가지
- 10-01 ● 활용 예시 11 가지, 100m 격자 수령 우선순위
- 10-02 ● 탄소공간지도 연동, 상업지 감축 기준, 건축 HUB 2020~23

지금 규모 (PC 실데이터)

229 곳

한전 · 온실가스 인벤토리로 비교하는
시 · 군 · 구

416,132 칸

SGIS 공식 500m 격자 (전국)

22,543 단지

K-apt 공동주택 목록 (전국)

160 곳

읽어 둔 도시 · 군계획 조례 (건폐율 ·
용적률)

15,982 칸 · 연

탄소공간지도 500m (4 개 시 · 군 · 구
× 4 개 연도)

메뉴마다 무엇을 넣고 무엇을 받나

1 전국 지역

입력 시 · 도 · 시 · 군 · 구

결과 공식 지표 14 개 비교, 상세 자료 준비

2 지도 분석

입력 지표 · 격자 · 읍면동

결과 500m 격자 · 동 지도, 격자 상세와 근거

3 대시보드

입력 격자 하나

결과 전력 · 가스 · 탄소 · 원단위, 관측 범위

4 분석

입력 격자 · 연도

결과 난방도일 · 인구 · 용도지역과 에너지 관계

5 모델

입력 지역

결과 모델 오차, 한전 · 인벤토리 · 탄소공간지도 대조

6 지역 시뮬레이션

입력 구역 · 기간 · 추가 연면적 · 목표

결과 개발 전후 변화, 필요한 효율 · 재생에너지

7 시뮬레이션

입력 대지 · 동 · 층 · 세대 · 효율 · 태양광

결과 연간 에너지 · 탄소, 3D · 일조, 상한, 최적안

8 수집 데이터

입력 자료 · 연도

결과 수집 상태, 빠진 자료 받기

9 검토 보고서

입력 계획안 최대 3 개

결과 근거가 붙은 비교 보고서 (MD · PDF)

01

데이터와 결과

어떤 데이터를 넣어 어떤 결과가 나오는지 , 그리고 어디까지 덮는지 .

자료마다 단위 · 기간 · 지역이 다르고 , 나오는 결과도 다릅니다

데이터 (출처)	단위 · 기간	지역	도구에서 나오는 결과	구분
건축 HUB 건물에너지 (국토부)	지번 · 월 · 전주 2020~ · 수원 2025	전주 · 수원	격자별 건물 전체 전력 · 가스 · 원단위 · 전력 탄소	관측
K-aprt 관리비 에너지	단지 · 월 · 2021~ (전주)	전주 · 수원	공동주택 전력 · 가스 , 세대당 전력 , 연도별 변화	관측
K-aprt 단지 기본정보	단지 · 사용승인일 · 연면적	전국	개발 연도 · 세대 , 연면적 기반 부하 추정	추정
건축물대장 표제부	건물 · 현재	전주 · 수원	용적률 , 노후 연면적 , 주거 비율	계산
VWorld 용도지역 + 조례 160 곳	도형 · 현재	조례 있는 곳	대지별 건폐율 · 용적률 상한 , 지구단위계획 여부	계산
SGIS 인구 · 가구 (통계청)	행정동 · 500m · 1km · 2015~2024	전국	인구 · 가구 · 노후 주택 · 1 인가구	관측
한전 전력판매량 · 온실가스 인벤토리	시 · 군 · 구 · 2015~ · 2010~2023	전국 229	시 · 군 · 구 비교 , 도구 결과 검증	관측
국가 전력 배출계수 · 가스 계수	연도별 · 2019~	전국	전력 · 가스 사용량 → 탄소 (가스는 가정 계수)	가정
기상 (ASOS · ERA5-Land)	월 · 2015~2025	지역	난방 · 냉방도일 , 전후 비교의 기상 차이	관측
탄소공간지도 500m (팀 수집)	격자 · 2016 · 2019 · 2022 · 2024	4 개 시 · 군 · 구	격자 건물 배출 추세 · 증감률 , 도구 결과 대조	관측

국토통계지도 100m(팀 수집) 는 국외 반출 금지 조건이라 PC 안에서만 참고하고 , 공개 화면 · 이 자료에는 넣지 않았습니다 .

지역마다 준비 수준이 다르고, 할 수 있는 분석도 다릅니다

전국 지표

전국 229 시 · 군 · 구

- ✓ 인구 · 가구 · 밀도, 500m 인구 증감
- ✓ 한전 건물 전력 · 가구당 주택용 전력
- ✓ 온실가스 건물 등 배출 · 증감
- ✓ 단지 분포, 조례 상한

기본 지도

어느 시 · 군 · 구든 (수 초)

- ✓ 500m 격자 · 읍면동 지도
- ✓ SGIS 500m·1km 격자 지표
- ✓ 공동주택 단지, 노후 주택
- ✓ 예: 세종 · 부산 강서 · 서울 강동

상세 자료

전주 · 수원 (완주 수집 중)

- ✓ 건물 계량 에너지 · 원단위 · 탄소
- ✓ 건축물대장 용적률 · 노후 연면적
- ✓ 계획안 · 지역 시뮬레이션
- ✓ 모델 검증 · 공식 통계 대조

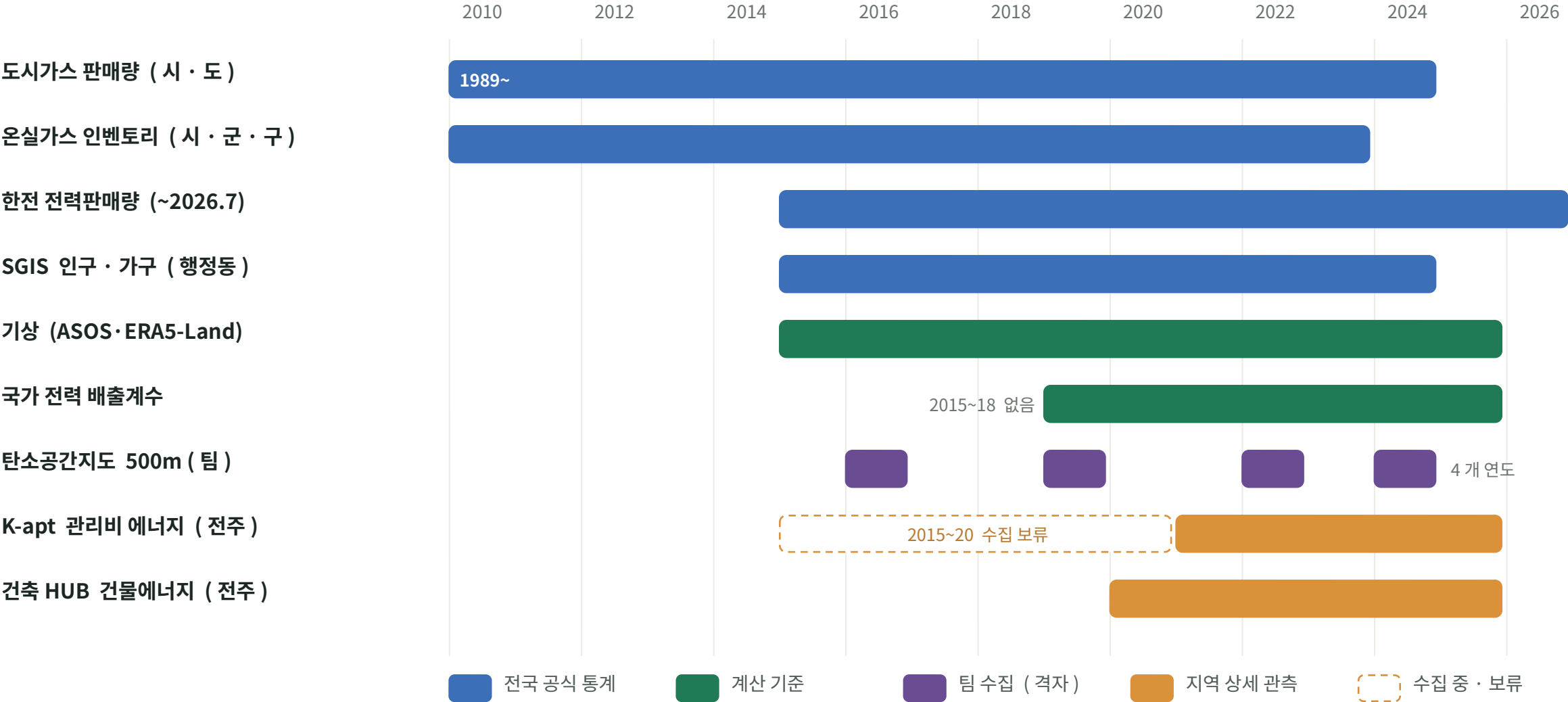
팀 탄소공간지도

전주 · 세종 · 부산 강서 · 서울 강동

- ✓ 격자 건물 배출 2016~2024
- ✓ 전기 · 가스 · 지역난방 배출
- ✓ 배출 증감률, 원자료 경고 표시
- ✓ 전주: 도구 계산과 격자별 대조

새 지역은 지역 화면에서 "자료 준비"를 누르면 상세 자료를 모읍니다 (시 · 군 · 구 하나에 몇 시간 ~ 며칠). 세종 · 부산 강서 · 서울 강동은 탄소공간지도가 이미 있어, 상세 자료가 들어오면 바로 대조할 수 있습니다.

자료마다 덮는 기간이 다릅니다



모든 숫자에 붙는 구분 표시와 규칙

관측

계량기 · 공식 통계 값 그대로

건축 HUB 지번 전력, K-apt 관리비,
SGIS 인구, 탄소공간지도

계산

관측에 공식 계수 · 면적을 적용

전력 탄소 = kWh × 국가 계수, 용적률 =
연면적 ÷ 대지

추정

관측이 없을 때 연면적 × 원단위

과거 연도 부하, 관측 없는 격자의 기준값

시나리오

사용자가 넣은 계획 · 목표의 결과

계획안 에너지 · 탄소, 감축에 필요한 효율 · 태양광

빛금 = 자료 없음

지도와 표의 빛금 · “자료 없음”은 0이 아닙니다. 관측이 없거나 비밀보호로 비공개인 값입니다.

연간 값은 12 개월이 다 있어야

12 개월이 모두 관측된 지번 · 단지만 합칩니다. 뚝은 지번 수를 함께 보여 줍니다.

기준 건물 두 가지

공동주택 (K-apt): 같은 출처로 연도 비교. 건물 전체 (건축 HUB): 상가 · 업무 포함, 단독주택 · 200 세대 미만 제외.

법적 상한은 1 차 확인

조례 기본 상한 (→ 시행령 → 국토계획법) 으로 확인합니다. 지구단위계획구역이면 그 계획이 우선합니다.

얼마나 믿을 수 있나

공식 통계와 다른 출처에 맞대 본 결과 (전주)

77.6~79.0% 건축 HUB 계측 전력 ÷ 한전 건물 전력 (2024·2025, 월별 상관 0.996+)	0.854 이 도구 전력 탄소 ÷ 인벤토리 건물 간접배출 (2023)	0.76 탄소공간지도 대비 격자 중앙값 (592 격자, 로그 상관 0.91)	9~15% 전력 모델 오차 (학습에 안 쓴 지역으로 검증)
--	--	--	--

격자 · 동끼리 비교 , 우선순위 찾기	바로 사용
같은 기준 안의 설계안 비교 (A·B·C 차이)	바로 사용
시 전체 총량	÷0.78 정도로 보정해 참고
계획안 절대값 · 감축 목표 계산	원단위 1 차 추정으로 참고
탄소공간지도 연도 비교	2022 가스 누락 · 2024 일부 감소 경고 확인 후
가스 탄소 · 지역난방 열	가정 계수 (±11%) · 열 미포함

탄소공간지도 · 개발 사례를 중복 없이 붙였습니다

가져온 것

탄소공간지도 500m

전기 · 가스 · 지역난방 배출, 4 개 연도 × 4 개 시 · 군 · 구 = 15,982 칸 · 연. 지도 " 건물 배출 " 지표 6 개와 모델 화면 대조에 사용

개발 사례 777 건

개발 전후 격자 배출 변화 (전주 193 건, 그중 비교 가능 98 건). 모델 화면에 건수 표시

건축물대장 연면적 (보완)

이 도구에 대장이 없는 격자에만 표시 (전주 22 격자)

국토통계지도 100m

PC 안에서만 참고 . 공개 게이트웨이 요청에는 값을 빼고 , 이 자료에도 넣지 않음

중복을 막은 방법

- 1 같은 출처는 하나만 : SGIS · 기상 · K-apt · VWorld 는 기존 수집분 사용
- 2 건축 HUB 지번 에너지는 이 도구 수집으로 통일 (2020~23 구 시 · 군 · 구 코드 요청으로 복구)
- 3 합본 폴더는 읽지 않음 (도시별 폴더와 같은 행)
- 4 같은 격자 · 연도 행은 1 건 , 파일 해시로 다시 가져오기 방지
- 5 빈 값은 결측 , “ 건물이 있는데 0 ” 은 원자료 누락으로 비움

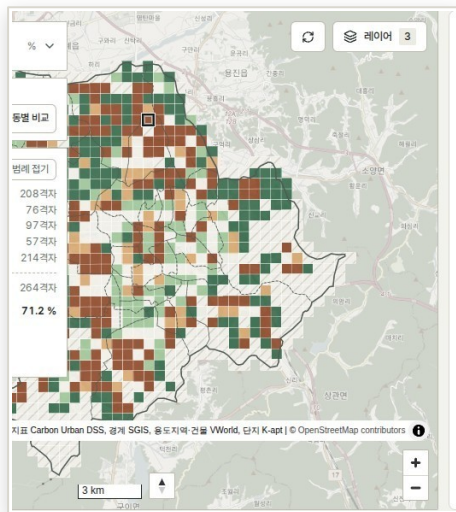
결과 : 전주 격자 916 개 중 911 개에 탄소공간지도 값 연결 · 연도 합계는 원본과 같음 (합본 · 중복 행 미포함)

02

실제 사용 흐름

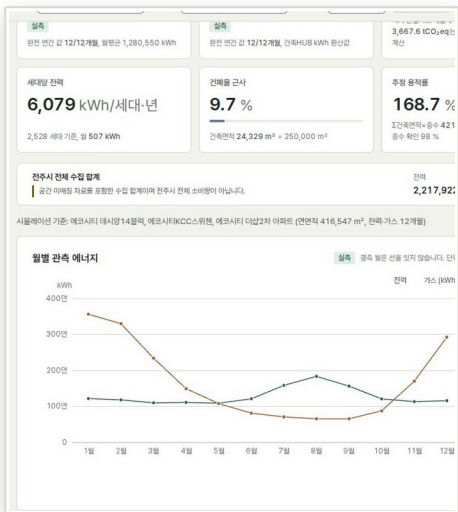
개발지 한 곳을 예로 , 지도에서 대상지를 찾아 계획을 계산하기까지 다섯 단계 .

지도 → 대시보드 → 지역 시뮬레이션 → 계획안 → 보고서



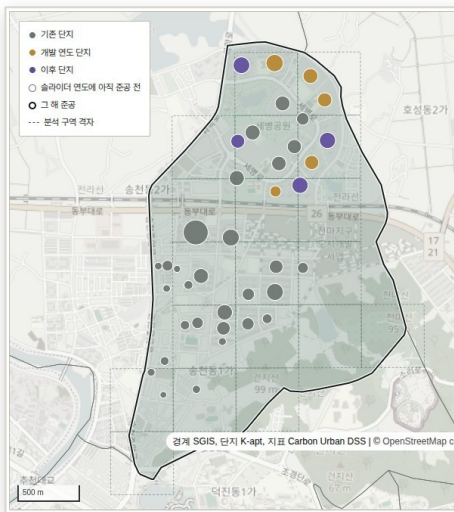
1 지도에서 찾기

" 건물 배출 증감률 " 로
2016→2024 급증 격자를 찾고
누릅니다 .



2 근거 확인

그 격자의 관측 지번 · 12 개월 여부 ·
원단위를 봅니다 .



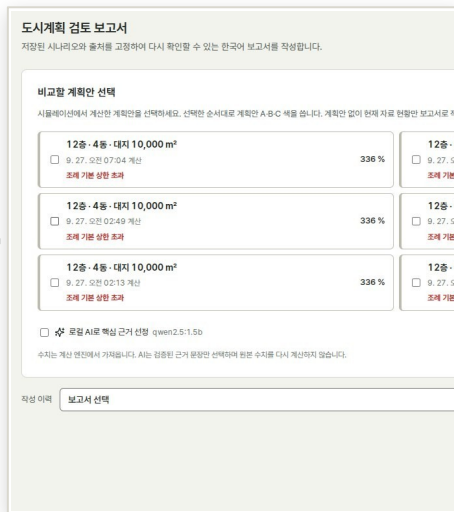
3 지역 시뮬레이션

행정동을 골라 개발 전후와 감축
목표를 계산합니다 .



4 계획안 계산

대지 · 동 · 층 · 세대를 넣어 3D·
상한 · 에너지 · 탄소를 봅니다 .



5 보고서

계획안을 골라 근거가 붙은 비교
보고서로 남깁니다 .

같은 격자가 모든 화면에 이어집니다 : 지도에서 고른 격자 = 대시보드 대상 = 시뮬레이션 기준값

03

전주 사례 시뮬레이션

데이터가 가장 촘촘하고 다른 출처와 잘 맞는 두 곳 .

개발지 : 에코시티 (덕진구 송천 1 동) · 상업지 : 서부신시가지 (완산구 효자 5 동)

“가장 믿을 만하고 지금 바로 쓸 수 있는 곳” 을 다섯 기준으로 골랐습니다

- 1

건축 HUB 12 개월 계속
지번이 많음
- 2

K-apt 단지 관측 → 계획안
기준값이 관측
- 3

탄소공간지도와 ±15%
안에서 일치
- 4

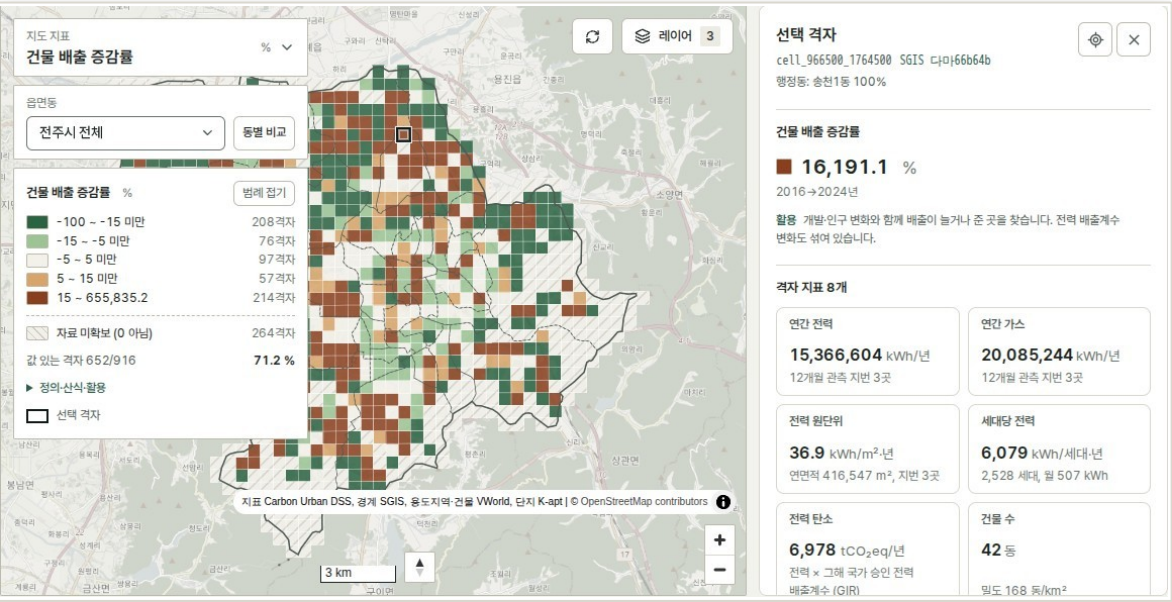
원자료 경고 없음 · 시
경계에 걸치지 않음
- 5

용도지역 · 조례 상한 확인
가능

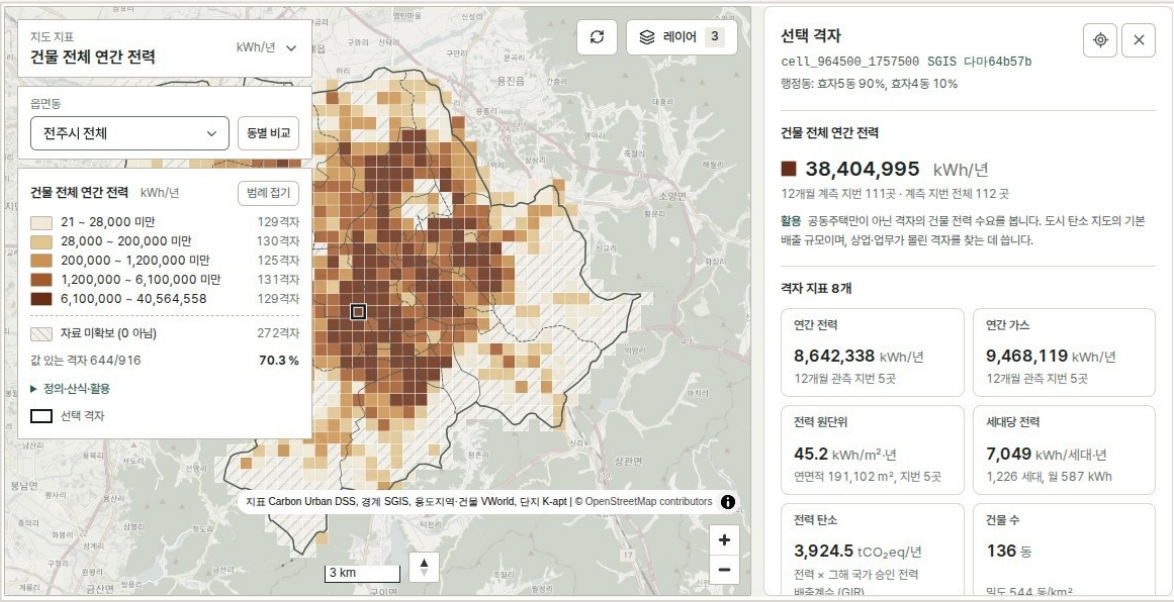
구분	격자 (행정동)	계측 지번 (12 개월 / 전체)	K-apt 단지	탄소공간지도 대조 2024	판단	
개발	966500_1764500 (송천 1 동)	17/18	3 곳	1.11	선택	2018~21 준공 3 단지 , 관측 · 대조 모두 양호
개발	967000_1764000 (송천 1 동)	11/14	3 곳	1.08	후보	같은 에코시티 , 계속 지번이 더 적음
개발	966500_1764000 (송천 1 동)	5/6	5 곳	1.09	후보	같은 에코시티 , 계속 지번 5 곳
개발	961500_1760000 (혁신동)	20/20	3 곳	0.98	후보	혁신동 , 개발이 2016 년에 이미 진행
개발	964000_1756000 (효자 4 동)	23/25	1 곳	0.70	제외	대조 비율 0.70 (차이 30%)
상업	964500_1757500 (효자 5 동)	111/112	5 곳	1.12	선택	상업지역 81% , 계속 111 곳 , 대조 양호
상업	967500_1758500 (중앙동 · 노송동)	204/216	1 곳	0.92	후보	구도심 , 단독 · 소형 건물 많아 계속 밖 뒀 큼
상업	967000_1759500 (금암 2 동 · 금암 1 동 · 진북동)	145/159	2 곳	0.79	제외	대조 비율 0.79
상업	960000_1760000 (혁신동 · 이서면)	78/78	1 곳	1.08	제외	완주군에 25% 걸친 부분 격자

개발지 에코시티 · 상업지 서부신시가지 (각 500m 격자)

개발지 덕진구 송천 1 동 · 에코시티



상업지 완산구 효자 5 동 · 서부신시가지



용도지역 주거 64% · 녹지 36%

공동주택 K-apt 3 단지 2,528 세대 (2018·2019·2021 준공)

건물 전체 전력 18.13 GWh · 41.1 kWh/m² (2025, 17 지번)

건물 배출 74 t (2016) → 12,125 t (2024)

용도지역 상업 81% · 녹지 15% · 주거 5%

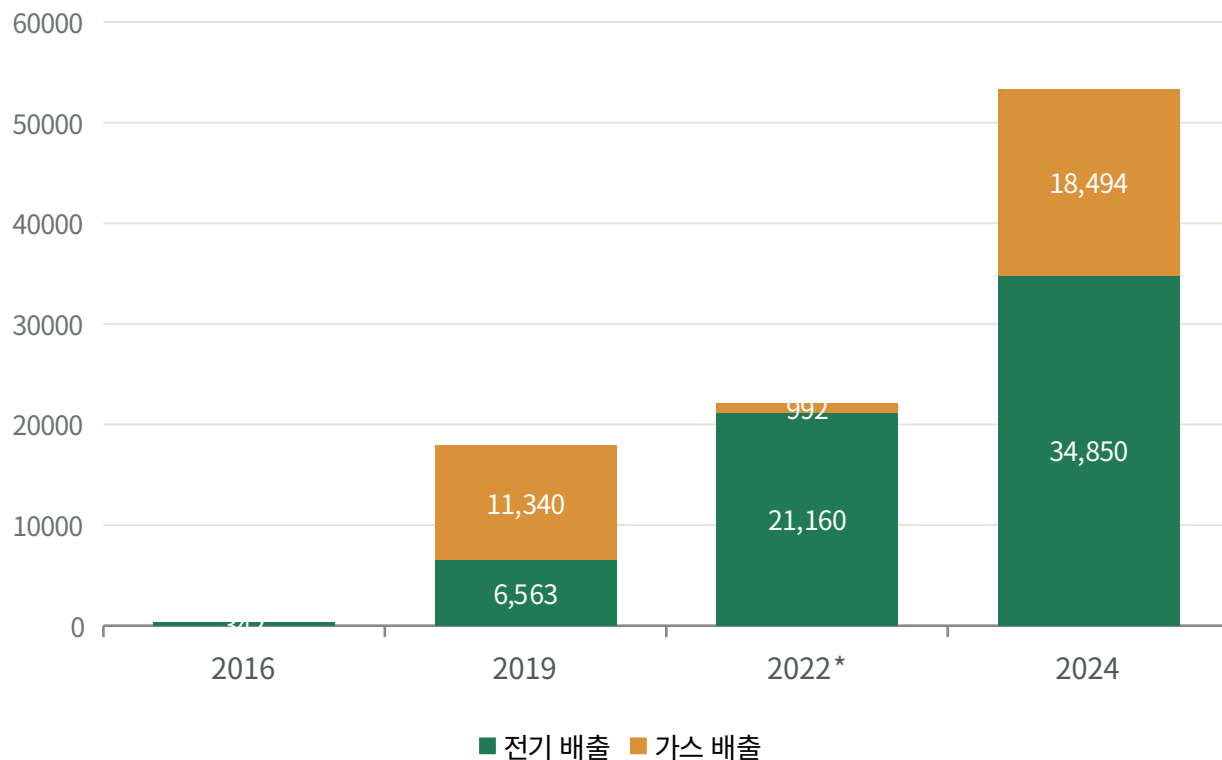
공동주택 K-apt 5 단지 1,226 세대 (주상복합 포함)

건물 전체 전력 38.40 GWh · 69.3 kWh/m² (2025, 111 지번)

건물 배출 17,114 t (2016) → 21,753 t (2024)

에코시티 : 개발 전 거의 비어 있던 6 개 격자가 2024 년 연 5 만 t 넘게 배출

에코시티 6 개 격자 건물 배출 (tCO₂eq/ 년 , 탄소공간지도)



2016: 342 t · 2019: 17,903 t · 2022: 22,152 t · 2024: 53,344 t

* 2022 년은 6 개 격자 중 5 곳에 “가스 급감 (원자료 누락 의심)” 경고가 있어 추세 판단에서 뺐니다 .

342 → 53,344 t

6 개 격자 건물 배출 (2016 → 2024)

119 만 → 288 만 m²

송천 1 동 공동주택 연면적 (22 → 38 단지 , 2015 → 2023)

39,359 → 63,939 명

송천 1 동 인구 (SGIS 행정동 , 2015 → 2024)

6,079 kWh

대상 격자 세대당 연 전력 (K-ap 3 단지 , 2025)

송천 1 동 전체를 고르면 , 개발 연도와 그 영향이 자동으로 나옵니다

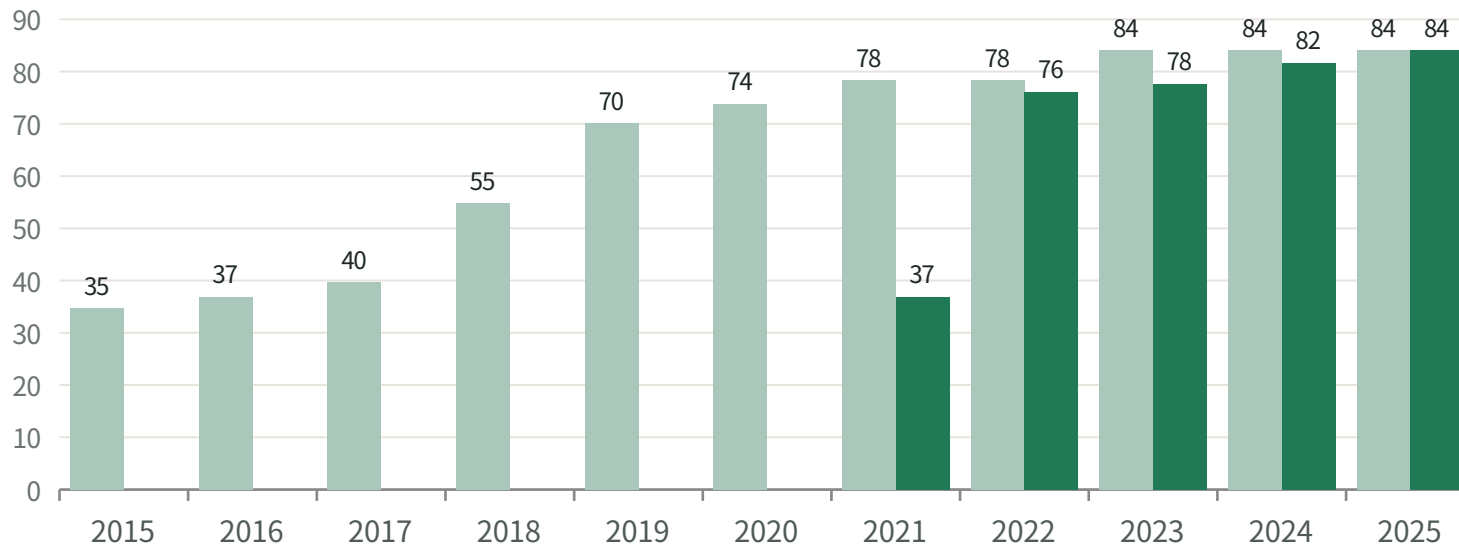
입력 지역 시뮬레이션 화면

구역	행정동 송천 1 동 (격자 19 · 단지 38)
기간	2015 ~ 2025 년
개발 연도	자동 (세대 증가가 가장 큰 해)
비교 기간	개발 연도 앞뒤 3 년

결과 2019 년 · 5 단지 3,345 세대

- 연면적 +527,251 m² (+28.1%)
- 전력 부하 +15.4 GWh/ 년 (추정)
- 개발 후 새 단지 전력 = 지역의 23.5% (관측)
- 개발 전 (2016~18) 관측이 없어 같은 단지 전후 비교는 “자료 부족” 으로 표시

송천 1 동 공동주택 연간 전력 (GWh)



■ 추정 (단지 연면적 × 전주 관측 원단위) ■ 관측 (K-apartment 12 개월)

관측 막대는 12 개월 보고 단지 수가 해마다 다릅니다 (2021 13 곳 · 2022 28 곳 · 2023 30 곳 · 2024 30 곳 · 2025 32 곳). 2021 년이 낮은 것은 보고 단지가 적어서입니다 .

탄소공간지도로 본 같은 구역 (19 격자) 건물 배출 : **66,710 t (2016) → 90,587 t (2019) → 131,203 t (2024)**

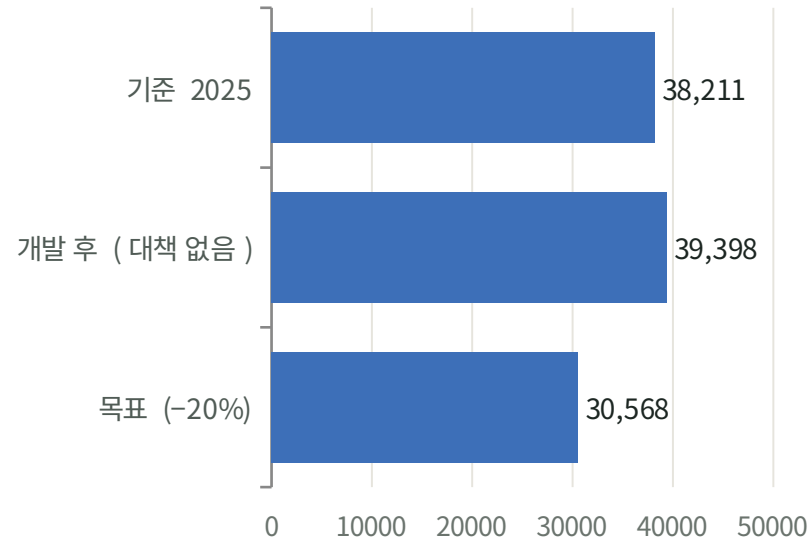
1,000 세대 단지를 더 지으면서 2025 년 대비 20% 를 줄이려면

입력

감축 노력 입력

구역	행정동 송천 1 동
추가 연면적	90,000 m ² (약 1,000 세대 단지 1 곳)
목표	2025 년 대비 - 20%
태양광 가정	1,300 kWh/kW· 년 (입력값)
기준 건물	공동주택 (K-apt)

송천 1 동 공동주택 전력 탄소 (t/ 년)



8,830 t

줄여야 할 탄소 (연)

743% → 불가

신축만 고효율로 할 때
필요한 절감률

-22.4%

기존 + 신축 전체 전력
절감률

15.0 천 kW

태양광 (상쇄 19.4
GWh/ 년)

같은 입력을 “건물 전체 (건축 HUB)” 기준으로 계산하면

기준 부하 171.9 GWh (상가 · 학교 포함 489 지번 , 47.1 kWh/m²) → 줄여야 할 탄소 17,535 t · 전체 - 21.9% · 태양광 29.7 천 kW

읽는 법 : 목표가 비율 (-20%) 이라 필요한 전체 절감률은 두 기준 모두 약 22% 로 비슷하고 , 줄일 양과 재생에너지 (절대값) 는 기준 부하에 비례해 커집니다 .

1,000 세대 계획안 : 설계 수준 세 가지와 법적 상한 확인

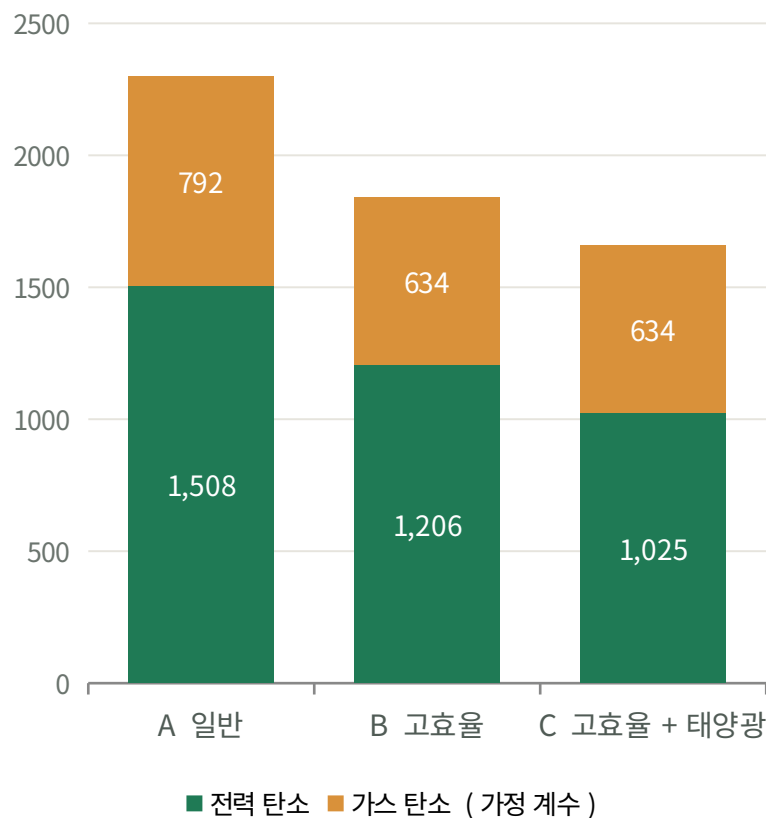
입력

시뮬레이션 화면

대지	40,000 m ²
배치	10 동 × 600 m ² × 15 층
규모	연면적 90,000 m ² · 용적률 225%
수용	1,000 세대 · 2,500 명 · 84 m ²
A 일반	효율 1.0 · 태양광 0%
B 고효율	효율 0.8 · 태양광 0%
C 고효율 + 태양광	효율 0.8 · 태양광 15%

기준값 : 같은 격자 K-ap 3 단지 12 개월 관측 (연면적 416,547 m², 전력 36.9 kWh/m²)

연간 운영탄소 (tCO₂eq)



법적 상한 1 차 확인

격자 중심에 대지를 두면

자연녹지 66% + 3 종일반주거 34% → 상한 168%
225% 는 초과

3 종일반주거 안으로 옮기면

대지의 99.9% 가 3 종일반주거 → 상한 건폐율 50% · 용적률 300%
225% 는 이내

대지 100% 가 지구단위계획구역 → 그 계획이 우선 (참고용 확인)

2,300 → 1,659 t

A → C -27.9% · 세대당 전력 A 3,320 kWh

상한 안에서 900 세대 이상 넣는 배치 후보를 자동으로 찾습니다

입력

최적안 탐색

대지

40,000 m² (3 종일반주거 위치)

조건

900 세대 · 2,200 명 이상

설계 수준

효율 0.85 · 태양광 10%

상한

건폐율 50% · 용적률 300%

탐색

1,748 개 중 165 개 적합

도시구조 최적화

결정론적 계산

최소 수용 목적을 충족하는 후보를 같은 입력과 제약에서 항상 같은 순서로 탐색합니다. 대지의 용도지역이 확인되면 법적 상한(그 지역 도시계획 조례 기본 상한, 조례에 없거나 조례를 못 받은 경우 국토계획법 시행령 상한) 연의 후보만 합니다.

최소 세대수

최소 인구

최적안 탐색

조건을 만족하는 후보 없음

전주시 도시계획 조례 기본 상한(건폐율 30.26%-용적률 168.38%) 적용

전주시 도시계획 조례 기본 상한(건폐율 30.26%-용적률 168.38%) 안에서는 최소 세대수 900 인구 2,200 조건을 만족하는 후보가 없습니다. 이 대지(대지면적 40,000m², 평균 세대면적 84m²)의 상한 연면적은 약 67,352m², 최대 약 801 세대입니다. 최소 세대수를 낮추거나 대지면적·평균 세대면적을 바꿔 보세요.

제약을 충족하는 후보가 없습니다

후보	층 × 동	용적률	세대	연 탄소	세대당
탄소 최소	21 층 × 6 동	189.0%	900	1,535 t	1.71 t
세대당 탄소 최소	19 층 × 7 동	199.5%	950	1,620 t	1.71 t
20% 목적값 범위 내 수용량 최대	30 층 × 5 동	225.0%	1,071	1,827 t	1.71 t

대지를 격자 중심 (상한 168%) 에 두었을 때의 같은 탐색 : 후보 없음 → “상한 연면적 약 67,352 m², 최대 약 801 세대” 로 조건을 낮추라고 안내

읽는 법

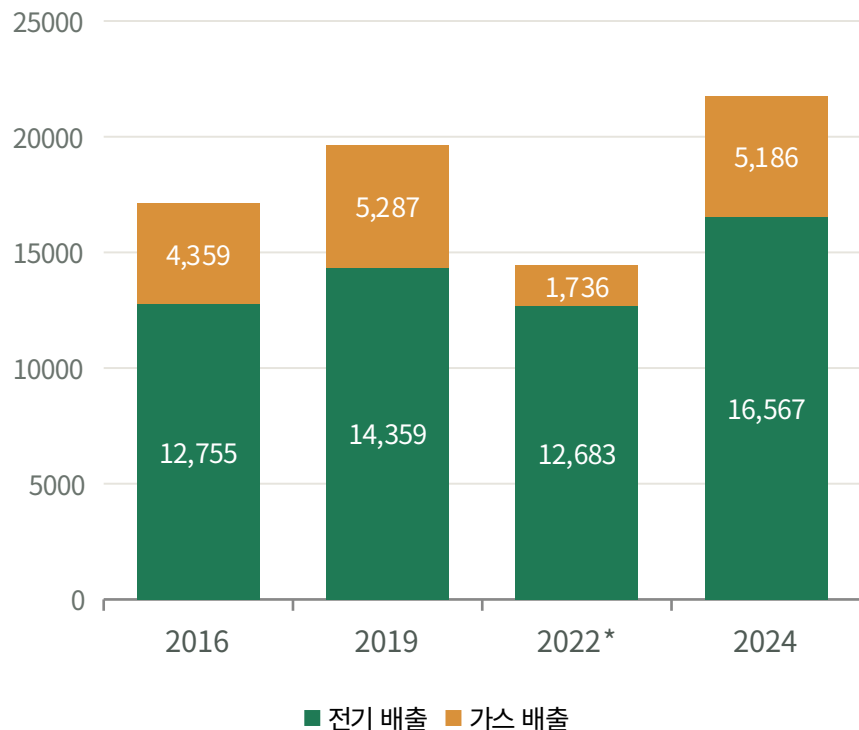
원단위가 선형이라 m² 당 탄소 (20.3 kg) 는 후보끼리 같고 , 총량은 연면적에 비례합니다 . “ 탄소 최소 ” 는 조건을 겨우 넘는 최소 규모이고 , 세대당 탄소는 세 후보가 약 1.71 t 로 거의 같습니다 → 세대수와 총탄소를 한 표에 놓고 협의하는 데 씁니다 .

Carbon Urban DSS 소개 · 21

결정론적 격자 탐색 (같은 입력 → 같은 순서) · 법적 상한 안의 후보만 · 인허가 판단 아님

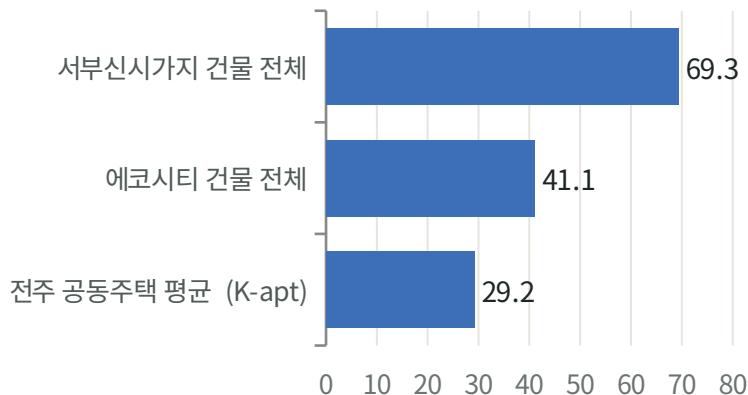
서부신시가지 : 같은 면적에 에코시티의 2 배 넘는 전력을 쓰는 상업 · 업무 밀집 격자

격자 건물 배출 (t/ 년 , 탄소공간지도)

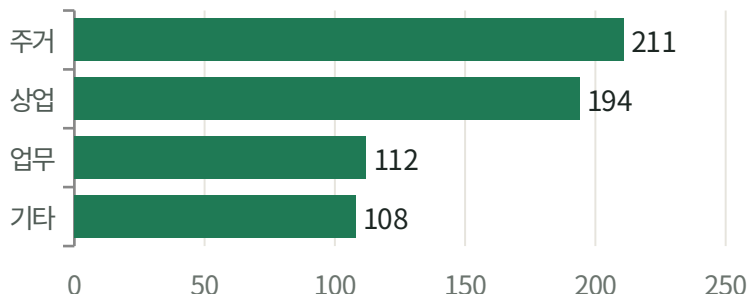


* 2022 가스 급감 경고 (원자료 누락 의심)

전력 원단위 (kWh/m²· 년 , 2025)



용도별 연면적 (천 m², 건축물대장 집계)



38.40 GWh

건물 전체 전력 2025 (건축 HUB 111/112 지번)

17,440 t

건물 전체 전력 탄소 (가스 22.15 GWh 별도)

5 단지 1,226 세대

K-apt (주상복합 포함), 전력 8.64 GWh

12,410 명

SGIS 1km 격자 종사자 · 1 인가구 45%

같은 목표라도 “무엇을 기준으로 재느냐” 에 따라 답이 달라집니다

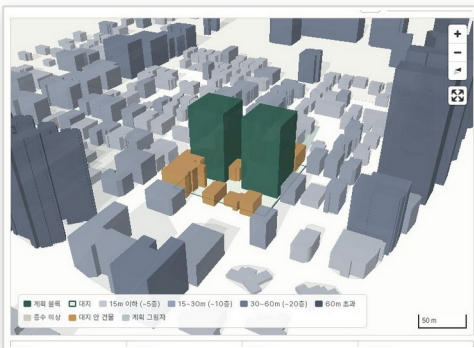
입력 감축 노력 입력		공동주택 (K-apt)		건물 전체 (건축 HUB)	
구역	격자 964500_1757500	기준 부하	3.72 GWh (2025)	기준 부하	38.40 GWh (2025)
추가 연면적	75,000 m ² (업무 · 주상복합)	원단위	25.5 kWh/m ²	원단위	69.3 kWh/m ²
목표	2025 년 대비 - 20%	신축 부하	+1.92 GWh	신축 부하	+5.20 GWh
태양광 가정	1,300 kWh/kW · 년	줄여야 할 탄소	1,208 t/ 년	줄여야 할 탄소	5,848 t/ 년
기준 건물	두 가지 비교	신축만 개선	139% → 불가	신축만 개선	248% → 불가
이 격자는 건물 전체 기준 공동주택 기준은 K-apt 3 단지만 재서 부하를 건물 전체의 약 10% 로 잡습니다 . 상업지는 상가 · 업무까지 재는 건물 전체 기준이 맞습니다 .		전체 건물 절감	-47.2%	전체 건물 절감	-29.5%
		태양광	2,046 kW	태양광	9,907 kW

주상복합 600 세대 : 중심상업지역 상한 확인과 상한 안 후보

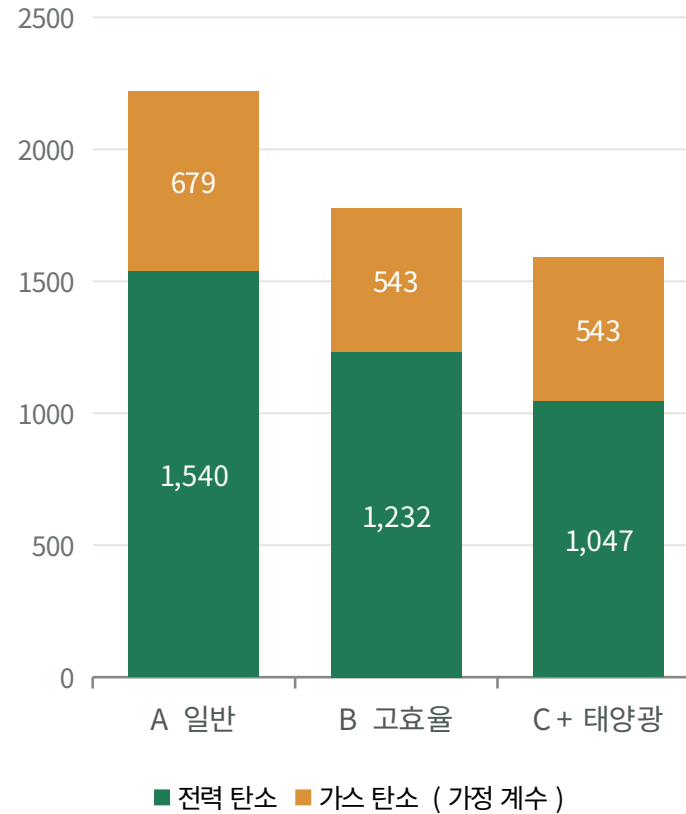
입력

시뮬레이션 화면

대지	10,000 m ²
배치	2 동 × 1,500 m ² × 25 층
규모	연면적 75,000 m ² · 용적률 750%
수용	600 세대 · 1,500 명 · 84 m ²
A / B / C	효율 1.0 / 0.8 / 0.8+ 태양광 15%



연간 운영탄소 (tCO₂eq)



법적 상한 1 차 확인

중심상업지역 100% · 주거복합건축물 용적률 700% (전주시 조례)

750% → 초과

지구단위계획구역 100% → 그 계획이 우선

상한 안 최적안 (190 개 중 38 개 적합, 500 세대 이상)

탄소 최소

28 층 × 1 동 · 420% · 500 세대

연 983 t · m² 당 23.4 kg

20% 목적값 범위 내 수용량 최대

33 층 × 1 동 · 495% · 589 세대

연 1,158 t · m² 당 23.4 kg

같은 도구 , 같은 순서로 두 곳에서 나온 결과와 그 근거

항목	개발지 · 에코시티	상업지 · 서부신시가지	구분	근거
지금 배출 (2024)	12,125 t	21,753 t	관측	탄소공간지도 (팀)
2016 → 2024 변화	74 → 12,125 t (신규 개발)	+27%	관측	2022 는 경고로 제외
건물 전체 전력 (2025)	18.13 GWh · 41.1 kWh/m ²	38.40 GWh · 69.3 kWh/m ²	관측	건축 HUB 12 개월 계속 지번
계획안 연 탄소 (A → C)	2,300 → 1,659 t (1,000 세대)	2,219 → 1,590 t (600 세대)	시나리오	같은 격자 관측 원단위
법적 상한 1 차 확인	3 종일반주거 300% → 225% 이내	중심상업 주거복합 700% → 750% 초과	계산	조례 기본 상한 , 지구단위계획 우선
상한 안 최적안	21 층 × 6 동 · 900 세대 · 1,535 t	28 층 × 1 동 · 500 세대 · 983 t	시나리오	결정론적 탐색
20% 감축에 필요한 것	전력 – 22.4% 또는 태양광 15.0 천 kW	전력 – 29.5% 또는 태양광 9.9 천 kW	시나리오	송천 1 동 공동주택 / 격자 건물 전체

두 곳 모두 “관측 → 계산 → 시나리오” 가 같은 격자 안에서 이어집니다 : 지금 바로 계획 검토에 쓸 수 있는 수준

바로 쓰는 것, 참고하는 것, 아직 안 되는 것

바로 사용

- 격자 · 동 비교와 우선순위
- 관측 범위 안의 연간 전력 · 가스 (지번 수 확인)
- 같은 기준 안의 설계안 차이 (A·B·C)
- 용도지역 · 조례 상한 1 차 확인
- 탄소공간지도 2016·2019·2024 추세

참고로 사용

- 시 전체 총량 (한전 대비 약 78% 포착)
- 계획안 절대값 (원단위 선형 1 차 추정)
- 감축 목표 계산 (전력 운영탄소만)
- 탄소공간지도 2022 (가스 누락 경고)
- 과거 연도 부하 (연면적 × 원단위 추정)

아직 안 됨

- 지역난방 열의 탄소
- 가스 공식 계수 (지금은 가정 계수 $\pm 11\%$)
- 단독주택 · 200 세대 미만 공동주택 계량
- 지구단위계획의 개별 상한
- 인허가 판단 (참고용 확인만)

빈칸을 채우고 상세 지역을 늘립니다

1 건축 HUB 2020~2023 (전주) 활용

옛 시 · 군 · 구 코드 (45xxx) 로 요청해 받았습니다 (전력 연 약 1.7 만 지번). 다음은 개발 전후를 같은 건물 (지번) 끼리 비교하는 분석에 넣는 것입니다 .

2 K-apt 2015~2020

하루 호출 한도 때문에 보류 . 받으면 에코시티 개발 이전 관측이 생겨 전후 비교가 추정이 아니라 관측이 됩니다 .

3 지역난방 · 가스 계수

열 공급량과 가스 공식 계수를 확보해 “전력만” 인 감축 계산을 전체 운영탄소로 넓힙니다 .

4 100m 격자 (선별 수령)

전주 우선순위 칸 (docs/GRID100_PRIORITY.md) 부터 받아 단지 · 건물 단위 차이를 봅니다 .

5 상세 지역 확대

세종 · 부산 강서 · 서울 강동은 탄소공간지도가 이미 있어 , 상세 자료를 모으면 곧바로 대조 · 시뮬레이션이 됩니다 .

정리

관측에서 시나리오까지 , 근거가 붙은 숫자로 계획을 검토합니다

기능

전국 → 500m 격자 지도 , 대시보드 , 지역 · 계획안 시뮬레이션 , 최적화 , 보고서

데이터

건물 계량 에너지 + 공식 통계 + 탄소공간지도 (2016~2024), 범위와 구분 표시

에코시티

계획안 2,300 → 1,659 t, 상한 300% 안 · 최적안 21 층 × 6 동

서부신시가지

건물 전체 69.3 kWh/m², 주상복합 750% → 상한 700% 초과 · 최적안 28 층 × 1 동

자세히 : [docs/USAGE.md](#) · [docs/ACCURACY.md](#) · [docs/TEAM_DATASET.md](#)